

课后作业 6——(12月3日交作业)

1. 由氩离子激光器发出波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的蓝色平面光, 垂直照射在一不透明屏的水平矩孔上, 此矩形孔尺寸为 $0.50 \text{ mm} \times 0.25 \text{ mm}$ 。在位于矩形孔附近正透镜 ($f = 2.5 \text{ m}$) 焦平面处的屏上观察衍射图样, 试求中央亮斑的尺寸。

2. 考察缝宽 $a = 100 \mu\text{m}$, 缝距 $d = 0.58 \text{ mm}$, 波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 时的双缝衍射, 在中央极大值两侧的衍射极小值间, 将出现多少个干涉极小值?

(2) 若屏离双缝距离 580 cm , 计算条纹宽度。

3. 设计一块光栅, 要求满足:

①使波长为 600 nm 的第二级谱线的衍射角 $\theta \leq 30^\circ$;

②色散尽可能大;

③第三级谱线缺级;

④第二级谱线能分辨 0.02 nm 的波长差。

(1) 求满足上述条件的光栅的总缝数、光栅常数和缝宽。

(2) 在选定光栅参数后, 问在透镜的焦平面上只可能看到波长 600 nm 的几条谱线?

4. 一块每毫米1200个刻槽的反射闪耀光栅, 以平行光垂直于槽面入射, 一级闪耀波长为 480 nm , 若不考虑缺级, 有可能看见 480 nm 的几级光谱?

5. 波长 $\lambda = 563.3 \text{ nm}$ 的平行光射向直径 $D = 2.6 \text{ mm}$ 的圆孔, 与孔相距 $r_0 = 1 \text{ m}$ 处放一屏幕, 问轴线与屏的交点是亮点还是暗点?

(2) 至少把屏幕向前或向后移动多少距离时, 该点的光强发生相反的变化?